

Travaux dirigés N°2, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2021 - 2022

Exercice 1

- 1) Ecrire une fonction **Allouer** (*int N*), qui permet d'allouer un espace pour une séquence ADN de longueur N spécifiée par l'utilisateur.
- 2) Ecrire une fonction **ADN_Sequences** (*int N*), qui génère une séquence ADN aléatoire de longueur N.
- 3) Ecrire la fonction **Affiche**, qui permet d'afficher la séquence ADN de longueur N.
- 4) Ecrire la fonction **Compte_Nucléotides**, qui à partir de la séquence générée, permet de compter le nombre de Cystéines (C), Adénine (A), Thymines (T) et guanine (G).
- 5) Écrire une fonction **Complement** qui étant donné une séquence ADN, renvoie son complémentaire. Chaque base possède une base complémentaire avec laquelle elle peut s'associer : "A" et "T" sont complémentaires, et "C" et "G" sont complémentaires.

Exemple

Séquence d'ADN

ATCGTTTAGCTATATTTGCCCTTCAACCGAAACCAACTGCAGTTC

Brin complémentaire

TAGCAAATCGATATAAACGGGAAGTTGGCTTTGGTTGACGTCAAG

- 6) Ecrire la fonction **Codons** qui permet d'extraire les codons (triplets) d'une séquence ADN.

Exemple

Séquence d'ADN

ATCGTTTAGCTATATTTGC

Les codons

ATC TCG CGT GTT TTT TTA TAG AGC GCT CTA TAT ATA TAT ATT TTT TTG TGC

- 7) Ecrire la fonction **codon_start(ADN)**, qui prenant en entrée une séquence d'ADN renvoie les positions de tous les codons start 'ATG' trouvés (on indiquera l'indice du 'A'). Traiter le cas où aucun codon 'ATG' n'est trouvé.
- 8) Écrire une fonction **codon_stop (ADN, i)** prenant en entrée une séquence d'ADN (chaîne de caractères) et l'indice i du début d'un codon start et renvoyant l'indice du début du premier codon stop (de la forme TAA, TAG ou TGA) rencontré.
- 9) Une région codante est une succession de codons qui commence par un codon start et s'achève par un codon stop. Ecrire une fonction **régions_codante** prenant en entrée une séquence d'ADN et renvoyant les régions codantes trouvées ou une chaîne vide sinon.

ATC	TCA	ATG	CTC	GGT	AAT	CTC	TCA	TAG	CCG	ACG	ATG	CTA	CGA	TAA
Non codante	Start	Région codante			Stop	Non codante	Start	Région codante	Stop					

- 10) Ecrire la fonction **SupprimeDuplications** qui permet de supprimer les éléments en multiples dans la séquence, et renvoyer la nouvelle séquence. Gérer le problème de l'espace non alloué.

Exemple

Séquence d'ADN	Séquence sans duplication
ATCGTTTAGCTATAAAAGCCA	ATCGTAGCTATAGCA

- 11) Ecrire un programme principal de test.